EXERCICE 1 *hors-barème*

La moyenne harmonique de deux réels non nuls a et b est définie par $\dfrac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}$.

Sur un trajet aller-retour, Jean roule à la vitesse a à l'aller et à la vitesse b au retour. Montrer que la vitesse moyenne de Jean sur le trajet aller-retour est égale à la moyenne harmonique de a et b.